

基础代数学

1. 群论

约定 1:

- $G : \text{Type}$
- $(\cdot) : G \rightarrow G \rightarrow G$

1.1. 基本定义

定义 1.1.1 : 半群 (Semigroup)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】当且仅当 :

- 结合律 (Associativity) : $\forall (a, b, c : G), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

注 : 通常书写时省略乘号“ $\cdot$ ”, $a \cdot b$ 写作 ab 。

定义 1.1.2 : 自然数 (NatPower)

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $a : G$, $n : \mathbb{N}$, 定义【 a 的 n 次方】 a^n 进行归纳,

- 若 $n = 0$, e ;
- 若 $n = m + 1$, $a \cdot a^m$,

定义 1.1.3 : 半群 (Monoid)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】在半群的基础上包含以下信息 :

- 位元 (Identity) ($e : G$) ;
- 位元左乘不性 : $\forall (a : G), e \cdot a = a$;
- 位元右乘不性 : $\forall (a : G), a \cdot e = a$;

注 :

- “位元”又称“元”或“恒等元”

性质 1.1.3.1 : 半群中 位元唯一

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $e' : G$, $\forall a : G, e' \cdot a = a \wedge a \cdot e' = a$, 则 : $e' = e$ 。

定义 1.1.4 : 群 (Group)

定义【 $(G, \cdot)$ 是群】在半群的基础上包含以下信息 :

- 逆元 (Inverse) ($\cdot^{-1} : G \rightarrow G$) ;
- 逆元左乘律 : $\forall (a : G), a^{-1} \cdot a = e$;
- 逆元右乘律 : $\forall (a : G), a \cdot a^{-1} = e$;

1.2. 同态

约定 2:

- $G, H : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $\cdot_H : H \rightarrow H \rightarrow H$
- $(G, \cdot_G), (H, \cdot_H)$ 是群
- $f : G \rightarrow H$

定义 1.2.1 : 群同态 (Group Homomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】当且仅当 :

1. 保持恒等元 : $f(e_G) = e_H$;
2. 保持乘法 : $\forall (a, b : G), f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$;

记作: $\text{Hom}(G, H)$ 。

性质 1.2.1.1 : 群同态等价定义

设 $\forall a, b : G$, , 则 : $\text{Hom}(G, H)$ 。

定义 1.2.2 : 群同态 (Group Monomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】在 f 是群同态的基础上包含以下信息 :

1. 射 : f 是单射 ;

记作: $G \hookrightarrow H$ 。

定义 1.2.3 : 群满同态 (Group Epimorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群满同态】在 f 是群同态的基础上包含以下信息 :

1. 满射 : f 是满射 ;

记作: $G \twoheadrightarrow H$ 。

定义 1.2.4 : 群同构 (Group Isomorphism)

设同上, 定义【 G 到 H 的群同构】在群同态的基础上包含以下信息 :

1. 同态 ($f, g : \text{Hom}(G, H)$) ;
2. 互逆 : $f \circ g = g \circ f = 1$;

记作: $G \cong H$ 。

性质 1.2.4.1 : 群射是同构

设 $f : \text{Hom}(G, H)$, f 是单射, 则 : $G \cong H$ 。

1.3. 子群

约定 3:

- $G : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $(G, \cdot_G)$ 是群

定义 1.3.1 : 子群 (Subgroup)

设 $H : \text{Set } G$, 定义【 H 是 G 的子群】当且仅当 $(H, \cdot_G)$ 是群, 记作: $H \leq G$ 。

定义 1.3.2 : 子群 (Proper Subgroup)

设同上, 定义【 H 是 G 的真子群】当且仅当 $H \leq G \wedge H \neq G$, 记作: $H < G$ 。

性质 1.3.2.1 : 平凡子群 (Trivial Subgroup)

- $$\begin{cases} 1. \text{ 1 子群 : } (1, \cdot) \leq G ; \\ 2. \text{ 全子群 : } (G, \cdot) \leq G ; \end{cases}$$

1.4. 置换群

约定 4:

- $X : \text{Type}$

定义 1.4.1 : 置换 (Permutation)

设 $X : \text{Type}$, $\sigma : X \rightarrow X$, 定义【 σ 是 X 上的 置换】当且仅当 σ 是双射。

定义 1.4.2 : 群 (Symmetric Group)

设 $X : \text{Type}$, 定义【 X 上的 群】携带以下信息的群:

1. $\{\sigma : X \rightarrow X \mid \text{底集 : } \sigma \text{ 是 } X \text{ 上的 置换}\}$;
2. 乘法: 函数复合 $\circ$;
3. 位元: 恒等映射 id_X ;
4. 逆元: 双射的逆映射;

记作: $\text{Sym}(S)$ 。

注: 当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 记其 群 $\square S_n$, 称 n 元 群。

定义 1.4.3 : 轮换 (Cycle)

设 $X : \text{Type}$, $r : \mathbb{N}$, $r \geq 2$, $a_1, a_2, \dots, a_r : X$ 两两不同, 定义【由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 决定的 r 阶 轮换】 $\square$ 将 a_i 映 a_{i+1} ($i < r$)、 a_r 映 a_1 、其余元素保持不动的 置换, 记作: $(a_1 a_2 \dots a_r)$ 。

定义 1.4.4 : 不交轮换 (Disjoint Cycles)

设 $X : \text{Type}$, σ_1, σ_2 是 X 上的 轮换, 定义【 σ_1, σ_2 是 不交轮换】当且 $\square$ 当 σ_1, σ_2 各自所 $\square$ 的 a_i 元素集合 不交。

定理 1.4.5 : 轮换分解定理 (Cycle Decomposition Theorem)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则: σ 可唯一地 (不计因子顺序) 分解 $\square$ 有限多个两两 不交 的 轮换 之乘积。

定义 1.4.6 : (Transposition)

设 $X : \text{Type}$, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是 $\square\square$ 】当且 $\square$ 当 σ 是 2 阶 轮换。

定义 1.4.7 : 奇置换 (Odd Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是 奇置换】当且 $\square$ 当 σ 可表 $\square$ 奇数个 $\square\square$ 的乘积。

定义 : 偶置换 (Even Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是 偶置换】当且 $\square$ 当 σ 可表 $\square$ 偶数个 $\square\square$ 的乘积。

性质 1.4.7.1 : 奇偶性不依赖于分解

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则: σ 的任意两个 $\square\square$ 分解的因子个数同奇偶; 从而 奇置换 $\square$ 偶置换 互斥且 $\square\square \text{Sym}(S)$ 中所有元素。

定义 1.4.8 : 交错群 (Alternating Group)

设 $n : \mathbb{N}$, 定义【 n 元 交错群】 $\square$ 携带以下信息的群:

- $\{\sigma : S_n$
|
底集: σ 是 偶置换 $\}$;
- 群结构: 继承自 S_n ;

记作: A_n 。

定理 1.4.9 : Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设 $(G, \cdot)$ 是群，则：存在群同态 $G \hookrightarrow \text{Sym}(S)$ ；任意群同构于其底集上某群的子群。

1.5. 群作用

约定 5:

- $G : \text{Type}$
- $X : \text{Type}$
- $(G, \cdot)$ 是群

定义 1.5.1：群作用 (Group Action)

定义【 α 是 G 在 X 上的群作用】当且仅当：

1. 作用映射 $(\alpha : G \rightarrow X \rightarrow X)$ ；
2. 位元作用平凡： $\forall x : X, \alpha(e)(x) = x$ ；
3. 结合律： $\forall (g, h : G)(x : X), \alpha(g \cdot h)(x) = \alpha(g)(\alpha(h)(x))$ ；

记作： $g \cdot x := \alpha(g)(x)$ 。

注：在固定群作用 α 的语境下，本节后续约定：

- 用记号 $g \cdot x$ 表示 $\alpha(g)(x)$ ；
- 凡出现 X 时均默认带有该群作用。

定义 1.5.2：轨道 (Orbit)

$$\begin{array}{c} \{g \cdot x \\ | \end{array}$$

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $x : X$ ，定义【 x 在 α 下的轨道】 $\{g \cdot x : g \in G\}$ ，记作： $\text{Orb}(x)$ 。

定义 1.5.3：稳定子群 (Stabilizer)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $x : X$ ，定义【 x 的稳定子群】携带以下信息的 G 的子群：

1. $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$ ；
底集： $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$ ；
2. 群结构：继承自 G ；

记作： $\text{Stab}(x)$ 。

性质 1.5.3.1：轨道是集合的等价类

设 α 是 G 在 X 上的群作用，则：系 $x \sim y$ 定义为 $\exists g : G, g \cdot x = y$ 是 X 上的等价系；其等价类恰各个轨道。

定理 1.5.4 : 轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, G 是有限群, $x \in X$, 则: $|\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)| = |G|$ 。

定义 1.5.5 : 不动点集 (Fixed Point Set)

$$\{x \in X$$

|

设 α 是 G 在 X 上的群作用, $g \in G$, 定义 $[g \text{ 在 } X \text{ 上的不动点集}] = \{x \in X : g \cdot x = x\}$, 记作: X^g 。

引理 1.5.6 : Burnside 计数引理 (Burnside's Lemma)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, G 是有限群, X 是有限类型, 则

$$|X/G| = \left(\frac{1}{|G|} \right) \sum_{g \in G} |X^g|$$

其中 X/G 表轨道之集

定义 1.5.7 : 共轭作用 (Conjugation Action)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义 $[G \text{ 在自身上的共轭作用}]$ 携带以下信息的 G 在 G 上的群作用:

1. 作用映射: $g \cdot x := gxg^{-1}$;

定义 1.5.8 : 共轭类 (Conjugacy Class)

$$\{gxg^{-1}$$

|

设 $(G, \cdot)$ 是群, $x \in G$, 定义 $[x \text{ 的共轭类}] = \{x \text{ 在 } G \text{ 的共轭作用下的轨道}, \{g \in G\}$ 。

定义 1.5.9 : 中心化子 (Centralizer)

设 $(G, \cdot)$ 是群, $x \in G$, 定义 $[x \text{ 在 } G \text{ 中的中心化子}] = \{x \text{ 在 } G \text{ 的共轭作用下的稳定子}$

|

群, $\{g \in G : gx = xg\}$, 记作: $C_G(x)$ 。

定义 1.5.10 : 中心 (Center)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义 $[G \text{ 的中心}]$ 携带以下信息的 G 的子群:

- 1.

|

底集: $\{x \in G : gx = xg\}$;

2. 群结构：继承自 G ；

记作： $Z(G)$ 。

注： G 的 中心 是各个元素的 中心化子 之交： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ ；且 $Z(G)$ 是 G 的 Abel 群子群。

定理 1.5.11：类方程 (Class Equation)

设 $(G, \cdot)$ 是有限群， $x_1, \dots, x_k$ 是 G 中各非中心 共轭类 的代表元，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

2. 环论

约定 6:

- $R : \text{Type}$
- $(_ + _) : R \rightarrow R \rightarrow R$
- $(_ \cdot _) : R \rightarrow R \rightarrow R$

2.1. 基本定义

定义 2.1.1：环 (Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 环】当且仅当：

1. 加法交换群： $(R, +)$ 是 Abel 群；
2. 乘法半群： $(R, \cdot)$ 是 半群；
3. 分配律： $\forall (a, b, c : R), a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ ；

注：

- 本笔记中“环”默认 不 要求含 0 ；含 0 的 环 另设为“ $\mathbf{0}$ ”。例如 $2\mathbb{Z}$ 是 环，但不是 $\mathbf{0}$ 。
- 通常省去乘号 $\cdot$ ，把 $a \cdot b$ 简写为 ab 。

定义 2.1.2：交换环 (Commutative Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 交换环】在 $(R, +, \cdot)$ 是 环的基础上当且仅当：

1. 乘法交换律： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ ；

定义 2.1.3： (Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 $\mathbf{0}$ 】在 $(R, +, \cdot)$ 是 环的基础上当且仅当：

1. 乘法 位元(Multiplicative Identity)($1 : R$) ;
2. 位元 律 : $\forall(a : R), 1 \cdot a = a = a \cdot 1$;

定义 2.1.4 : 交换幺环 (Commutative Unital Ring)

定义【交换幺环】 $\square$ 同时为交换环、 $\square\square$ 的那些东西。

性质 2.1.4.1 : 环中乘法零元吸收律

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环 , $a : R$, 则 : $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ 。

性质 2.1.4.2 : 环中加法逆元与乘法相容

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环 , $a, b : R$, 则 : $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ 。

2.2. 特殊元素

定义 2.2.1 : 位 / 可逆元 (Unit)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$, $u : R$, 定义【 u 是 $\square$ 位】当且 $\square$ 当 $\exists v : R, u \cdot v = v \cdot u = 1$ 。

定义 2.2.2 : 位群 (Group of Units)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$, 定义【 $\square$ 位群 $R^\times$ 】 $\square$ 携带以下信息的群 :

1. $\{u : R$
|
底集 : u 是 $\square$ 位 $\}$;
2. 乘法 : 继承 R 中的乘法 $\cdot$;
3. 位元 : R 的乘法 $\square$ 位元 1 ;
4. 逆元 : 每个 $u : R^\times$ 取其在 R 中的乘法 逆元 ;

记作: $R^\times$ 。

定义 2.2.3 : 零因子 (Zero Divisor)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环 , $a : R$, $a \neq 0$, 定义【 a 是 零因子】当且 $\square$ 当 $\exists b : R, b \neq 0 \wedge (a \cdot b = 0 \vee b \cdot a = 0)$ 。

定义 2.2.4 : 零元 (Nilpotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square\square$, $a : R$, 定义【 a 是 $\square$ 零元】当且 $\square$ 当 $\exists n : \mathbb{N}, a^n = 0$ 。

定义 2.2.5 : 等元 (Idempotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环 , $a : R$, 定义【 a 是 $\square$ 等元】当且 $\square$ 当 $a^2 = a$ 。

2.3. 整环 / 体 / 域

定义 2.3.1 : 整环 (Integral Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是 交换幺环 的基础上当且仅当：

1. 非平凡： $1 \neq 0$ ；
2. 无零因子： $\forall (a, b : R), a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$ ；

定义 2.3.2 : 除环 / 体 (Division Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 除环】在 $(R, +, \cdot)$ 是 环 的基础上当且仅当：

1. 非平凡： $1 \neq 0$ ；
2. 非零元均可逆： $\forall (a : R), a \neq 0 \implies \exists b : R, a \cdot b = b \cdot a = 1$ ；

定义 2.3.3 : 域 (Field)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是 域】在 $(R, +, \cdot)$ 是 除环 的基础上当且仅当：

1. 乘法交换律： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ ；

定义 2.3.4 : 环的特征 (Characteristic)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环，定义【 R 的 环的特征】满足 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数 n ；若不存在此类 n ，则规定 $\text{char}(R) = 0$ ，记作： $\text{char}(R)$ 。

性质 2.3.4.1 : 整环的特征是 0 或素数

设 $(R, +, \cdot)$ 是 整环，则： $\text{char}(R) = 0$ 或 $\text{char}(R)$ 素数。

2.4. 子环与理想

定义 2.4.1 : 子环 (Subring)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环， $S : \text{Set } R$ ，定义【 S 是 R 的 子环】当且仅当 $(S, +|_S, \cdot|_S)$ 是 环；在 R 中时还要求 $1 \in S$ 。

定义 2.4.2 : 左理想 (Left Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环， $I : \text{Set } R$ ，定义【 I 是 R 的 左理想】当且仅当 I 是 R 的 子环，且 $\forall (r : R)(x : I), r \cdot x \in I$ 。

定义 : 右理想 (Right Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 环， $I : \text{Set } R$ ，定义【 I 是 R 的 右理想】当且仅当 I 是 R 的 子环，且 $\forall (x : I)(r : R), x \cdot r \in I$ 。

定义：理想 / 理想 (Two-sided Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $I \subseteq R$, 定义【 I 是 R 的 $\square$ 理想】当且仅当 I 同时是 R 的左理想 $\square$ 右理想。在交换环中三者重合, 简称理想。

定义 2.4.3：理想 (Proper Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的理想, 定义【 I 是 R 的 $\square$ 理想】当且仅当 $I \neq R$ 。

定义 2.4.4：由集合生成的理想 (Ideal Generated by a Set)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $S \subseteq R$, 定义【由 S 生成的理想 $\langle S \rangle$ 】包含 S 的一切理想之交。

定义 2.4.5：主理想 (Principal Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, I 是 R 的理想, 定义【 I 是主理想】当且仅当
 $\exists a \in R, I = (a) := \{r \cdot a \mid r \in R\}$ 。

定义 2.4.6：素理想 (Prime Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, P 是 R 的理想, 定义【 P 是素理想】当且仅当 P 是 $\square$ 理想, 且
 $\forall (a, b \in R), a \cdot b \in P \implies a \in P \vee b \in P$ 。

定义 2.4.7：极大理想 (Maximal Ideal)

定义【 M 是 R 的极大理想】在 M 是 R 的 $\square$ 理想的基础上当且仅当：

1. 无更大理想： $\forall J, (J \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \wedge M \subseteq J \subsetneq R \implies J = M$ ；

性质 2.4.7.1：极大理想是素理想

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, M 是 R 的极大理想, 则： M 是素理想。

2.5. 理想 算

定义 2.5.1：理想的和 (Sum of Ideals)

$$\{a + b \mid$$

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的 $\square$ 理想, 定义【理想的和 $I + J$ 】 $\{a \in I, b \in J\}$, 仍 $\square$ R 的 $\square$ 理想。

定义 2.5.2 : 理想的积 (Product of Ideals)

$$\{a \cdot b$$

|

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的 $\square\square$ 理想, 定义【理想的积 $I \cdot J$ 】 $\square$ 由集合 $a \in I, b \in J$ 生成的 $\square\square$ 理想。

定义 2.5.3 : 理想的交 (Intersection of Ideals)

$$\{x$$

|

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的 $\square\square$ 理想, 定义【理想的交 $I \cap J$ 】 $\square$ 集合交 $x \in I \wedge x \in J$, 仍 $\square$ R 的 $\square\square$ 理想。

性质 2.5.3.1 : 理想 算的包含 系

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的 $\square\square$ 理想, 则: $I \cdot J \subseteq I \cap J \subseteq I + J$ 。

2.6. 商环

构造: 设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的 $\square\square$ 理想, 定义【陪集环 R/I 】 $\square$:

• $R/I := \{a + I \mid a \in R\}$, 其中 $x : I$ 。

- 加法: $(a + I) + (b + I) := (a + b) + I$ 。
- 乘法: $(a + I) \cdot (b + I) := (a \cdot b) + I$ 。
- I 是 $\square\square$ 理想 保证乘法定义不依赖于陪集代表元的 $\square$ 取。

定义 2.6.1 : 商环 (Quotient Ring)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的 $\square\square$ 理想, 定义【环 R $\square$ 理想 I 的 商环 R/I 】 $\square$ 上述构造给出的环; 在 R $\square$ $\square\square$ 时 R/I 仍 $\square$ $\square\square$, 其 $\square$ 位元 $\square$ $1 + I$ 。

性质 2.6.1.1 : 商环是域当且 理想极大

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换 $\square$ 环, M 是 R 的理想, 则: R/M 是域 $\iff M$ 是极大理想。

性质 2.6.1.2 : 商环是整环当且 理想素

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换 $\square$ 环, P 是 R 的理想, 则: R/P 是整环 $\iff P$ 是素理想。

2.7. 环同态

定义 2.7.1 : 环同态 (Ring Homomorphism)

设 $(R, +_R, \cdot_R) \square (S, +_S, \cdot_S)$ 是环, $f: R \rightarrow S$, 定义【 f 是 R 到 S 的环同态】当且仅当:

- 1. 保加法: $\forall (a, b: R), f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$;
- 2. 保乘法: $\forall (a, b: R), f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$;
- 3. 保位元: 当 R, S 均有 1 时, $f(1_R) = 1_S$;

记作: $\text{Hom}(R, S)$ 。

定义 2.7.2 : 环同态的核 (Kernel)

$$\begin{array}{c} \{a: R \\ | \\ f(a) = 0_S \} \end{array}$$

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 定义【 f 的环同态的核 $\ker(f)$ 】 $\square f(a) = 0_S$, $\square R$ 的 $\square$ 理想。

定义 : 环同态的像 (Image)

$$\begin{array}{c} \{f(a) \\ | \\ a \in R \} \end{array}$$

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 定义【 f 的环同态的像 $\text{im}(f)$ 】 $\square \{f(a) : a \in R\}$, $\square S$ 的子环。

定义 2.7.3 : 环同构 (Ring Isomorphism)

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 定义【 f 是环同构】当且仅当 f 是 $\square$ 射。

定理 2.7.4 : 环第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则: $R/\ker(f) \cong \text{im}(f)$ 作 $\square$ 环。

定理 2.7.5 : 环第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, S 是 R 的子环, I 是 R 的 $\square$ 理想, 则: $(S + I)/I \cong S/(S \cap I)$ 。

定理 2.7.6 : 环第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I, J 是 R 的 $\square$ 理想, $I \subseteq J$, 则: $(R/I)/(J/I) \cong R/J$ 。

定理 2.7.7 : 理想 定理 (Correspondence Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, I 是 R 的 $\square$ 理想, 则: 商映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 在含 I 的 R 的 $\square$ 理想 $\square R/I$ 的 $\square$ 理想 之间建立保包含的 $\square$ 射。

2.8. 多项式环

定义 2.8.1 : 多项式环 (Polynomial Ring)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, 定义 $[R$ 上以 x 为不定元的多项式环 $R[x]$]

$$R[x] := \{(a_0, a_1, \dots, a_n) \mid$$

底集: $n \in \mathbb{N}, a_i \in R\}$, 记为 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 。

- 加法: 逐项相加。
- 乘法: $(\sum_i a_i x^i) \cdot (\sum_j b_j x^j) := \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j) x^k$ 。
- 在 R 为交换幺环时, $R[x]$ 仍为交换幺环, 其单位元为常项 1_R 。

定义 2.8.2 : 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f \in R[x]$, 定义 $[f$ 的多项式的次数 $\deg(f)$]

为最高非零项的指数; 当 $f = 0$ 时规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

定义 2.8.3 : 首一多项式 (Monic Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f \in R[x]$, $f \neq 0$, 定义 $[f$ 是首一多项式]

当且仅当 f 的 $\deg(f)$ 次项系数为 1_R 。

性质 2.8.3.1 : 整环上多项式次数加法律

设 R 是整环, $f, g \in R[x]$, $f, g \neq 0$, 则: $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$ 且 $R[x]$ 仍为整环。

定义 2.8.4 : 不可约多项式 (Irreducible Polynomial)

设 R 是整环, $f \in R[x]$, 定义 $[f$ 是不可约多项式]

当且仅当 f 非零、非单位, 且 $\forall (g, h \in R[x]), f = g \cdot h \implies g$ 或 h 是单位。

2.9. 整除 素元

定义 2.9.1 : 整除 (Divides)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, $a, b \in R$, 定义 $[a$ 整除 b , 记作 $a \mid b]$

当且仅当 $\exists c \in R, b = a \cdot c$ 。

定义 2.9.2 : 素元 (Prime Element)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, $p \in R$, 定义 $[p$ 是素元]

当且仅当 $p \neq 0$, p 非单位, 且 $\forall (a, b \in R), p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$ 。

定义 2.9.3 : 不可约元 (Irreducible Element)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, $p \in R$, 定义【 p 是不可约元】当且仅当 $p \neq 0$, p 非单位, 且 $\forall (a, b \in R), p = a \cdot b \implies a$ 或 b 是单位。

性质 2.9.3.1 : 整环中素元是不可约元

设 R 是整环, $p \in R$ 是 R 的素元, 则: p 是 R 的不可约元。

2.10. 主理想整环 / 唯一分解整环 / 欧几里得整环

定义 2.10.1 : 欧几里得整环 (Euclidean Domain)

定义【 $(R, +, \cdot, \delta)$ 是欧几里得整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 欧几里得范数 (Euclidean Norm) $(\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N})$;
2. 带余除法: $\forall (a \in R)(b \in R \setminus \{0\}), \exists q, r \in R, a = b \cdot q + r \wedge (r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b))$;

定义 2.10.2 : 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是主理想整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 理想均为主理想: $\forall I, I$ 是 R 的理想 $\implies I$ 是 R 的主理想;

定义 2.10.3 : 唯一分解整环 (Unique Factorization Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是唯一分解整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 存在分解: 任一非零、非单位元素可写成有限多个不可约元乘积;
2. 唯一性: 该分解在相伴与置换顺序下唯一;

性质 2.10.3.1 : ED 蕴含 PID 蕴含 UFD

任一欧几里得整环是主理想整环; 任一主理想整环是唯一分解整环; 反向均不成立。

性质 2.10.3.2 : UFD 中不可约元等价于素元

设 R 是唯一分解整环, $p \in R$, 则: p 是 R 的不可约元 $\iff p$ 是 R 的素元。

2.11. 分式域

构造: 设 R 是整环, 定义【 R 的分式域 $\text{Frac}(R)$ 】:

- 在 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系 $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$.
- 底集 $\text{Frac}(R) := (R \times (R \setminus \{0\})) / \sim$, 记等价类 $[(a, b)] \triangleq \frac{a}{b}$.
- 加法: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$.
- 乘法: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
- 该三元组构成域。

定义 2.11.1 : 分式域 (Field of Fractions)

设 R 是整环, 定义 R 的分式域 $\text{Frac}(R)$ 为上述构造给出的域, 伴随嵌入 $\iota: R \hookrightarrow \text{Frac}(R), \iota(a) = \frac{a}{1}$ 。

性质 2.11.1.1 : 分式域是包含 R 的最小域

设 R 是整环, K 是域, $\varphi: R \rightarrow K$ 是嵌入型环同态, 则 $\exists!$ 环同态 $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$ 使 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。

2.12. 环论例子

例 2.12.1 : 零环 (Zero Ring)

定义【零环】只含一个元素的环 $\{0\}$, 其中 $0 = 1$ 。

例 2.12.2 : 整数环 (Integer Ring)

定义【整数环 $\mathbb{Z}$ 】底集 $\mathbb{Z}$, 配以通常的加法、乘法, 构成交换幺环 (且为主理想整环、唯一分解整环、欧几里得整环, 但非域)。

例 : 偶整数环 (Even Integer Ring)

$$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

定义【偶整数 $2\mathbb{Z}$ 】 $\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 配以继承自 $\mathbb{Z}$ 的加法、乘法, 构成交换环但不构成幺环 (无单位元 1)。